

EVIDENCIAS DEL LABORATORIO FORTIGATE - DMZ Y VLANs

Este documento reúne y organiza las evidencias técnicas del laboratorio. Las capturas demuestran la implementación de VLAN 10 y VLAN 20, la segmentación de la DMZ, las políticas de seguridad en FortiGate, la configuración básica de seguridad del switch, el direccionamiento de los equipos y las pruebas de acceso permitido y bloqueado.

Resumen de direccionamiento validado

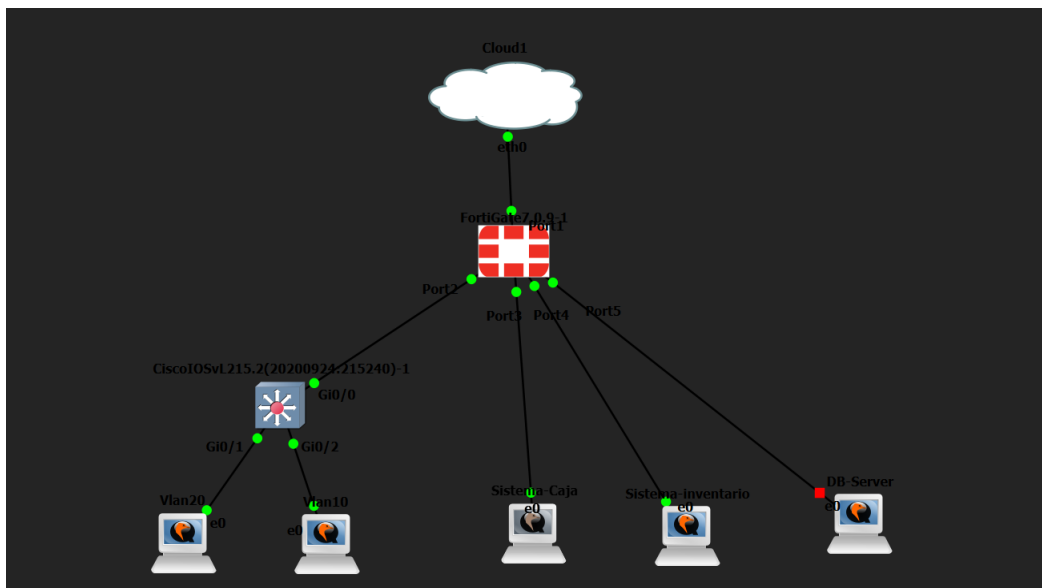
La siguiente tabla resume las redes y direcciones principales utilizadas en las evidencias.

Segmento / dispositivo	Dirección IP / red	Máscara	Gateway
VLAN 10 - Usuarios	10.21.40.0/25	255.255.255.128	10.21.40.1
Windows VLAN 10	10.21.40.10/25	255.255.255.128	10.21.40.1
VLAN 20 - Administración	10.21.40.128/25	255.255.255.128	10.21.40.129
Windows VLAN 20	10.21.40.140/25	255.255.255.128	10.21.40.129
DMZ - Servidores	10.21.41.0/28	255.255.255.240	10.21.41.1
Sistema de Caja	10.21.41.2/28	255.255.255.240	10.21.41.1
Sistema de Inventario	10.21.41.3/28	255.255.255.240	10.21.41.1
DB-Server	10.21.41.4/28	255.255.255.240	10.21.41.1
WAN / port1	DHCP desde Cloud1	Dinámica	Dinámico

Relación física principal: FortiGate port2 funciona como troncal 802.1Q hacia Gi0/0 del switch; port3, port4 y port5 pertenecen al software switch DMZ-SW y conectan Caja, Inventario y DB-Server, respectivamente.

Topología del laboratorio

- Topología original en GNS3



Descripción: La captura muestra la estructura real del laboratorio en GNS3. Cloud1 se conecta al port1 del FortiGate; el port2 conecta el FortiGate con el switch Cisco IOSvL2; el switch entrega acceso a los clientes de VLAN 20 y VLAN 10. Los servidores Sistema-Caja, Sistema-Inventario y DB-Server se conectan directamente a los puertos 3, 4 y 5 del FortiGate, respectivamente.

Switch Cisco IOSvL2

- Creación y asignación de VLANs

```
disk successfully.show interfaces trunk
Switch#show interfaces trunk
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi0/0, Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3, Gi2/0, Gi2/1, Gi2/2, Gi2/3, Gi3/0, Gi3/1, Gi3/2, Gi3/3
10	USUARIOS	active	Gi0/2
20	ADMIN	active	Gi0/1
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Descripción: La salida de show vlan brief confirma la existencia de las VLAN 10 y 20 y permite verificar la asignación de los puertos de acceso usados por los equipos Windows.

- Troncal 802.1Q hacia FortiGate

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     none
Switch#
```

Descripción: La salida de show interfaces trunk confirma que Gi0/0 opera como enlace troncal 802.1Q hacia el FortiGate y que las VLAN 10 y 20 están permitidas y activas sobre el trunk.

- Port-Security en Gi0/1 - VLAN 20

```
SW-CORE#show port-security interface gigabitEthernet0/1
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0c6a.f496.0000:20
Security Violation Count : 0
```

Descripción: La evidencia muestra Port-Security habilitado en Gi0/1, puerto de acceso de VLAN 20, con aprendizaje sticky y acción restrict ante una violación. Esto limita el puerto al equipo autorizado.

- **Port-Security en Gi0/2 - VLAN 10**

```
SW-CORE#show port-security interface gigabitEthernet0/2
Port Security          : Enabled
Port Status            : Secure-up
Violation Mode         : Restrict
Aging Time             : 0 mins
Aging Type             : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses  : 1
Total MAC Addresses    : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses   : 1
Last Source Address:Vlan : 0cd5.c7dd.0000:10
Security Violation Count : 0
```

Descripción: La evidencia muestra Port-Security habilitado en Gi0/2, puerto de acceso de VLAN 10, con aprendizaje sticky y acción restrict. La configuración fortalece la seguridad de acceso en la capa 2.

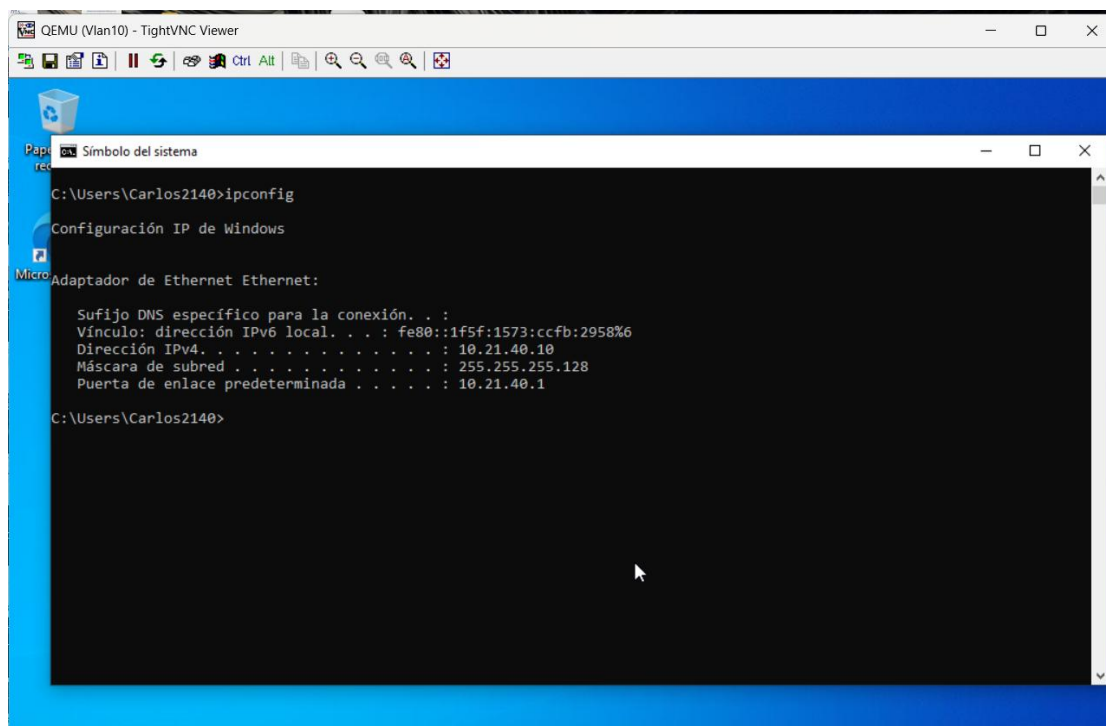
- **SSH versión 2 en el switch**

```
SW-CORE#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication methods:publickey,keyboard-interactive,password
Authentication Publickey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa
Hostkey Algorithms:x509v3-ssh-rsa,ssh-rsa
Encryption Algorithms:aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr
MAC Algorithms:hmac-sha1,hmac-sha1-96
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3
Minimum expected Diffie Hellman key size : 1024 bits
IOS Keys in SECSH format(ssh-rsa, base64 encoded): TP-self-signed-4294967295
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQgQCREVHmstOfMiW+hFX7Xpb1LF2oKrQ5tocfpaDheRjI
5rSfnnAwK0BNc6mfNz6H5Gw7EBwDiUkg3dWi4MbJLWHL3HEbKOTFAQVXGG8XXbXL2RyDBrLkjZJ7D8vJ
nQBB/cM8s3d8uaK66u5rmIbM+iUcrvnjvhv3uH1f7qXCcHMT1GQ==
```

Descripción: La salida de show ip ssh confirma que el servicio SSH del switch está habilitado y utiliza la versión 2, permitiendo administración remota cifrada.

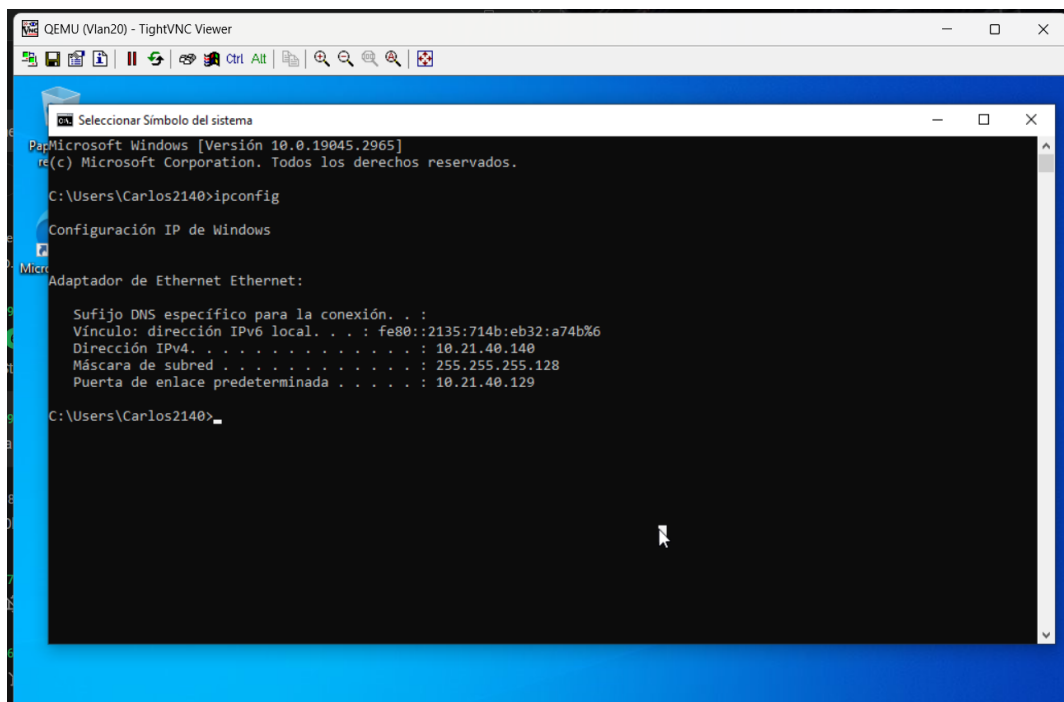
Direcccionamiento de clientes Windows

• Windows VLAN 10 - Configuración IP



Descripción: La salida de `ipconfig` valida que el equipo de VLAN 10 utiliza la dirección 10.21.40.10, máscara 255.255.255.128 (/25) y puerta de enlace 10.21.40.1.

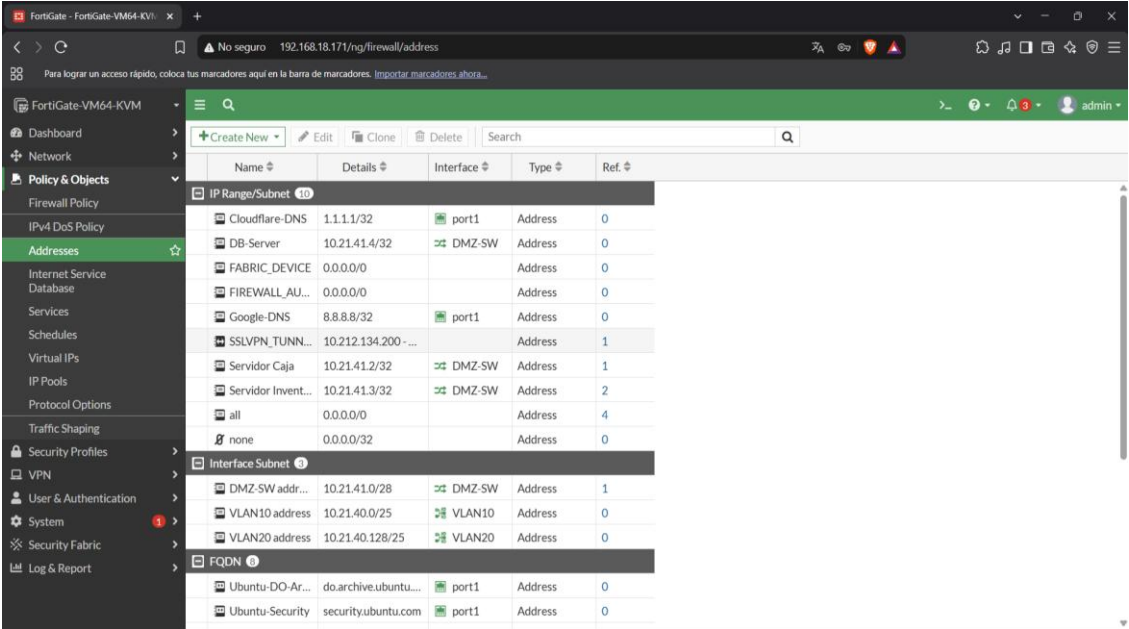
• Windows VLAN 20 - Configuración IP



Descripción: La salida de `ipconfig` valida que el equipo de VLAN 20 utiliza la dirección 10.21.40.140, máscara 255.255.255.128 (/25) y puerta de enlace 10.21.40.129.

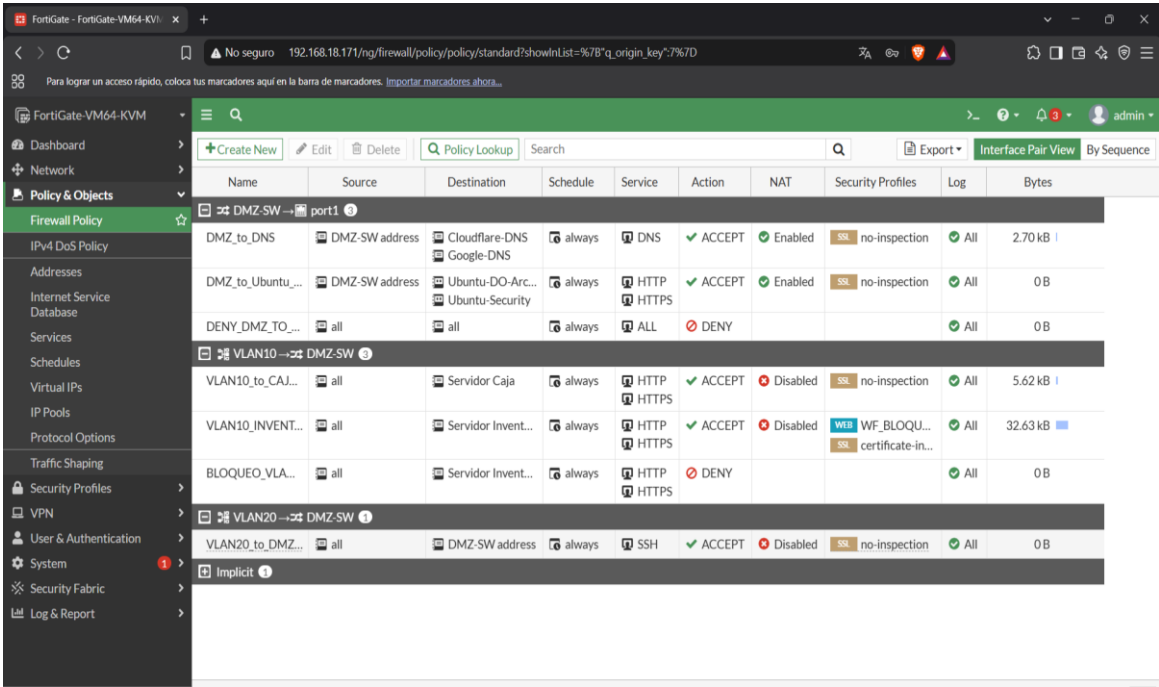
Configuración del FortiGate

- Objetos de direcciones



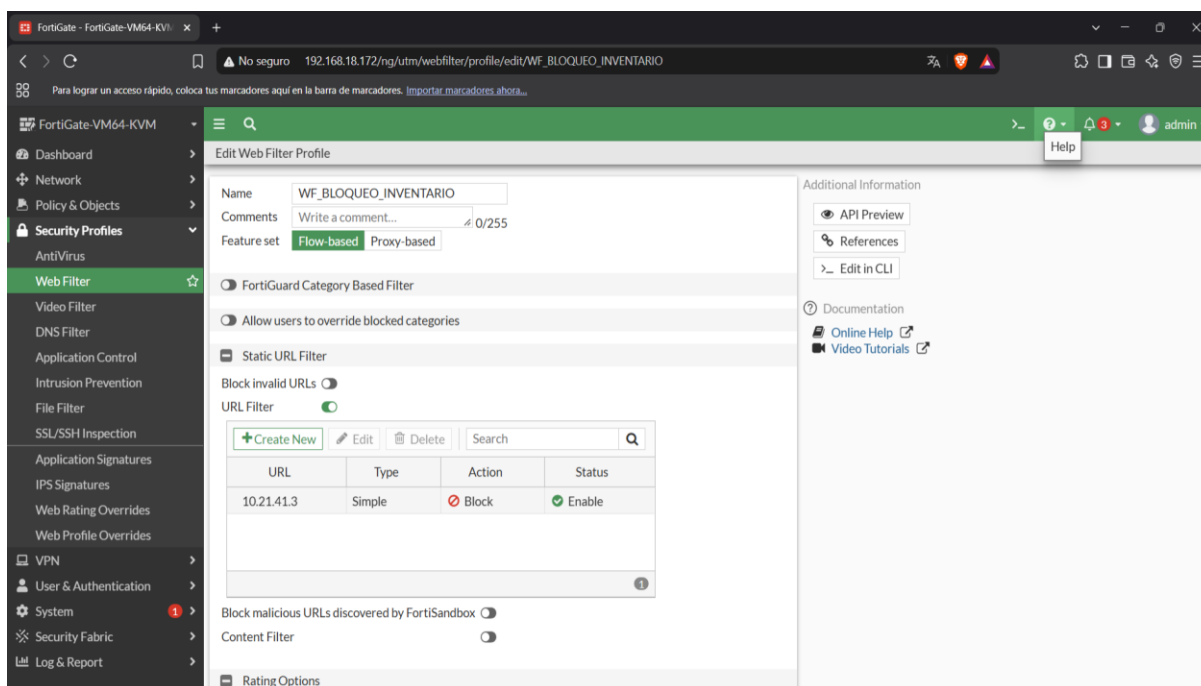
Descripción: La captura muestra los objetos de direcciones creados en FortiGate para representar los servidores de la DMZ y los destinos específicos permitidos, facilitando la construcción de políticas de firewall legibles y controladas.

- Políticas de firewall



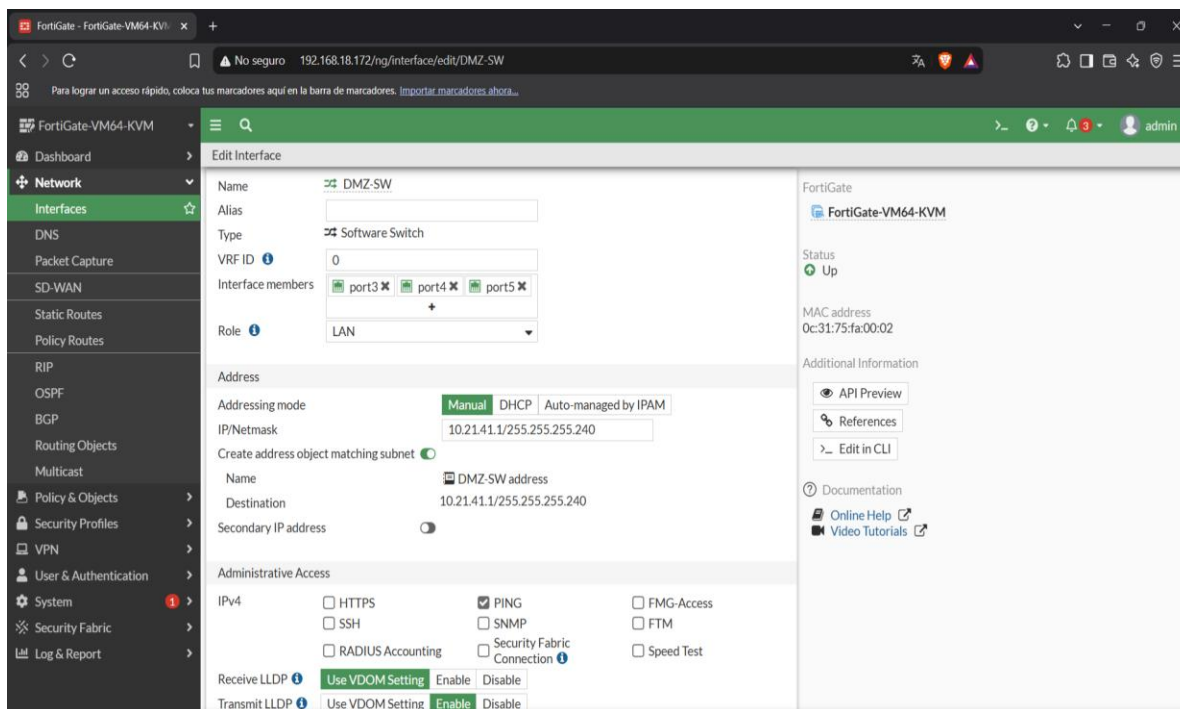
Descripción: La vista general de políticas evidencia la segmentación entre VLANs, DMZ e Internet. Se observan reglas de acceso permitido para los servicios requeridos y reglas de denegación para evitar tráfico no autorizado.

- Web Filter para Sistema de Inventario



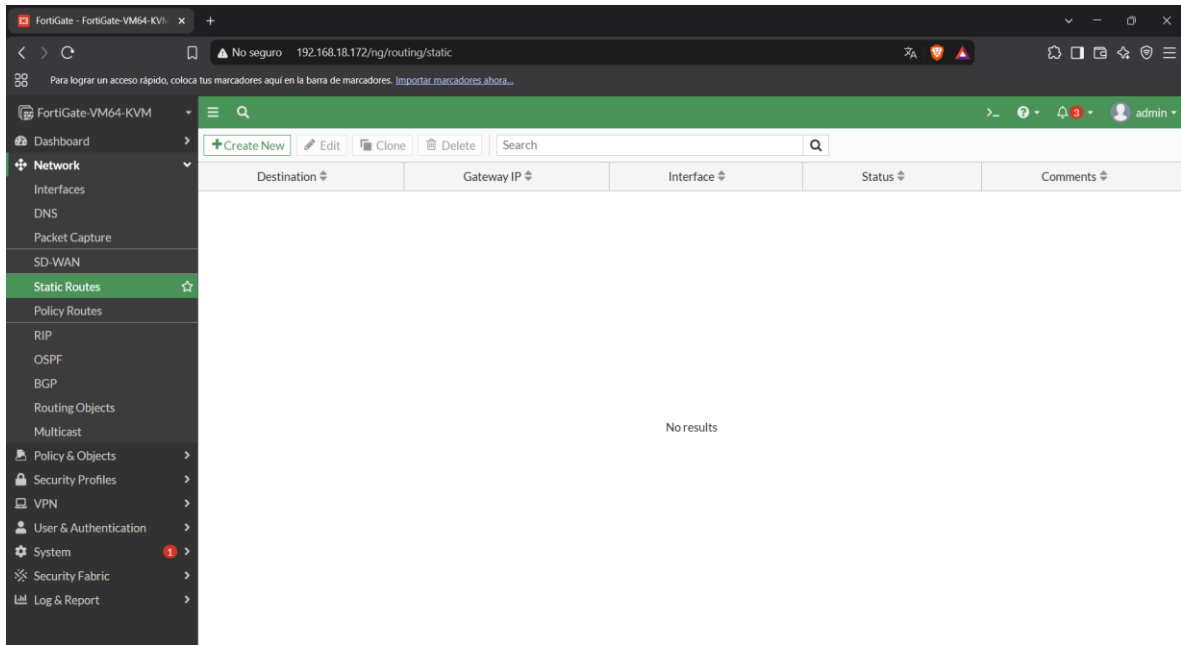
Descripción: La captura evidencia el perfil WF_BLOQUEO_INVENTARIO, configurado para bloquear el acceso al servidor de Inventario 10.21.41.3 cuando el tráfico se origina desde VLAN 10.

- Interfaz DMZ-SW



Descripción: La interfaz lógica DMZ-SW utiliza 10.21.41.1/28 como gateway de los servidores e integra los puertos físicos port3, port4 y port5 dentro del mismo software switch.

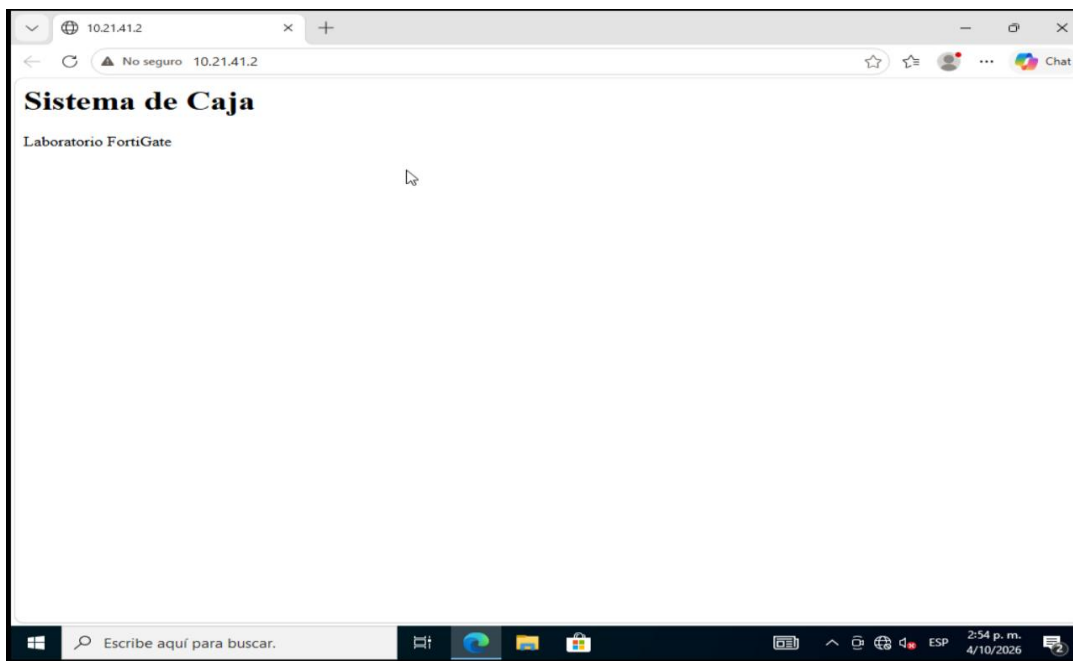
- **Rutas estáticas**



Descripción: La pantalla de rutas estáticas muestra que no se configuró una ruta estática manual para la salida WAN. El port1 obtiene su conectividad de forma dinámica desde Cloud1.

Pruebas de acceso permitido

- **Acceso web al Sistema de Caja**



Descripción: La captura demuestra el acceso exitoso al servicio web del Sistema de Caja en 10.21.41.2. Con esta prueba se valida la disponibilidad del servidor Nginx y la política que permite el tráfico web correspondiente.

Pruebas de acceso permitido

- SSH autorizado desde VLAN 20 hacia Caja

```
carlos2140@Sistema-Caja: ~
C:\Users\Carlos2140>ssh carlos2140@10.21.41.2
carlos2140@10.21.41.2's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-146-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Oct  4 07:24:19 PM UTC 2026

System load:  0.0               Processes:    102
Usage of /:   47.2% of 9.75GB   Users logged in: 1
Memory usage: 10%              IPv4 address for ens3: 10.21.41.2
Swap usage:  0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

15 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

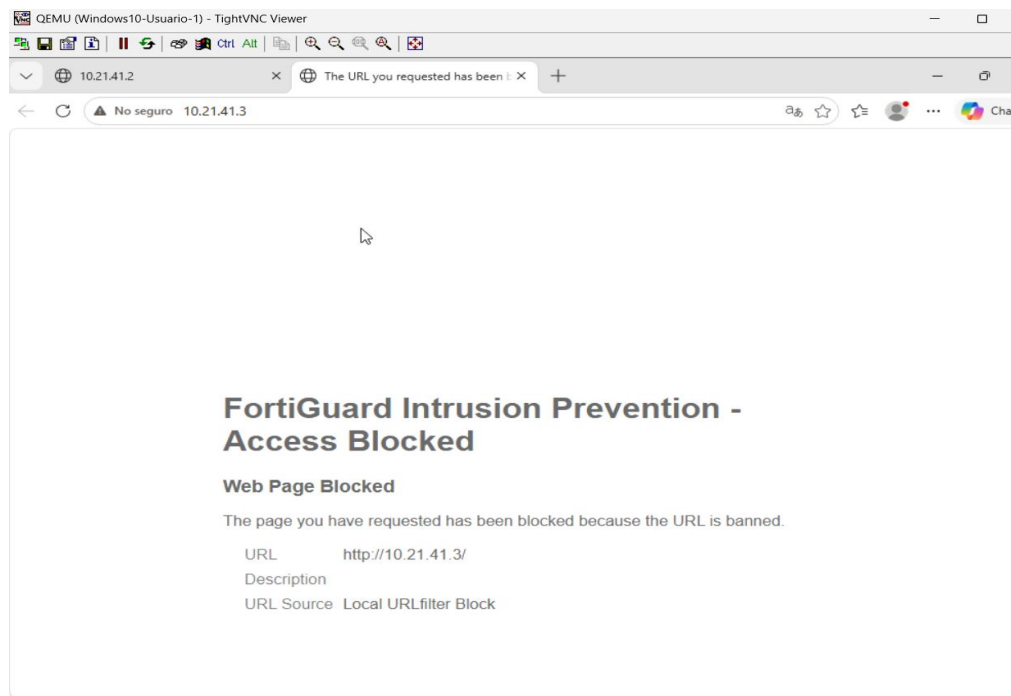
New release '26.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Oct  4 17:52:49 2026 from 10.21.40.140
carlos2140@Sistema-Caja:~$
```

Descripción: La sesión SSH hacia 10.21.41.2 se establece correctamente desde el equipo administrativo de VLAN 20. La evidencia confirma que VLAN 20 es el segmento autorizado para administración SSH de los servidores.

Pruebas de seguridad y registros FortiGate

- Bloqueo web de Inventario visible al usuario



Descripción: El navegador muestra la página de bloqueo de FortiGuard al intentar acceder al Sistema de Inventario 10.21.41.3 desde VLAN 10. Esta evidencia demuestra de forma visible la aplicación del Web Filter.

• SSH desde VLAN 10 hacia DMZ bloqueado

The screenshot shows the FortiGate log view for forward traffic. The table lists several log entries where SSH traffic from 10.21.40.10 (VLAN 10) to 10.21.41.3 (DMZ) was denied. The log details on the right show the source IP as 10.21.40.10, source interface as VLAN10, and destination interface as DMZ-SW.

Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
Minute ago	10.21.40...	DES...	10.21.41.3	SSH	Deny...	DENY_VL...
Minute ago	10.21.40...	DES...	10.21.41.3	SSH	Deny...	DENY_VL...
Minute ago	10.21.40...	DES...	10.21.41.3	SSH	Deny...	DENY_VL...
3 minutes ago	10.21.41.4	0c:97...	185.125...	SSH	Deny...	DENY_D...
3 minutes ago	10.21.41.4	0c:97...	185.125...	SSH	Deny...	DENY_D...
3 minutes ago	10.21.41.3	0c:64...	1.1.1.1 (o...	SSH	71 B ...	DMZ_to...
3 minutes ago	10.21.41.3	0c:64...	1.1.1.1 (o...	SSH	71 B ...	DMZ_to...
3 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f...	1.1.1.1 (o...	SSH	71 B ...	DMZ_to...
3 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f...	1.1.1.1 (o...	SSH	71 B ...	DMZ_to...
3 minutes ago	10.21.41.4	0c:97...	91.189.9...	SSH	Deny...	DENY_D...
3 minutes ago	10.21.41.4	0c:97...	185.125...	SSH	Deny...	DENY_D...
5 minutes ago	10.21.41.4	0c:97...	8.8.8.8 (d...	SSH	71 B ...	DMZ_to...
5 minutes ago	10.21.41.4	0c:97...	8.8.8.8 (d...	SSH	71 B ...	DMZ_to...
6 minutes ago	10.21.41.3	0c:64...	91.189.9...	SSH	Deny...	DENY_D...
6 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f...	185.125...	SSH	Deny...	DENY_D...
6 minutes ago	10.21.41.3	0c:64...	185.125...	SSH	Deny...	DENY_D...
6 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f...	185.125...	SSH	Deny...	DENY_D...

Descripción: El registro de tráfico del FortiGate muestra la denegación de una conexión SSH originada en VLAN 10 hacia un servidor de la DMZ. La prueba valida la política que impide administración SSH desde el segmento no autorizado.

• DMZ hacia VLAN 10 bloqueado

The screenshot shows the FortiGate log view for forward traffic. The table lists multiple log entries where traffic from 10.21.41.2 (DMZ) to 10.21.40.10 (VLAN 10) was denied. The log details on the right show the source IP as 10.21.41.2, source interface as DMZ-SW, and destination interface as VLAN10.

Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	185.125.190.58 (ntp.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNET (7)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.10		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN10 (8)
10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	91.189.91.157 (ntp.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNET (7)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125.190.57 (ntp.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNET (7)
10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	185.125.190.57 (ntp.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNET (7)
10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.91.157 (ntp.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNET (7)

Descripción: El log evidencia que el tráfico originado desde 10.21.41.2 hacia el equipo 10.21.40.10 de VLAN 10 es denegado, evitando que los servidores de la DMZ inicien conexiones hacia la red de usuarios.

DMZ hacia VLAN 20 bloqueado

Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID	Log Details
Second ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	General Absolute Date/Time2026/10/04 17:14:30 Time17:14:30 Duration0s Session ID6576 Virtual Domainroot Source IP10.21.41.2 Country/RegionReserved Primary MAC0c:6f:61:64:00:00 Source InterfaceDMZ-SW User Destination IP10.21.40.140 Country/RegionReserved Destination InterfaceVLAN20 Application Control Application Name Categoryunscanned Riskundefined Protocol1 ServicePING Data Received Bytes0B Received Packets0
Second ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
3 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
4 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
5 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
6 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
7 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
8 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
9 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
10 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
11 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
12 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
13 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
14 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
15 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
16 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
17 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
18 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	
19 seconds ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	10.21.40.140		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_VLAN20 (9)	

Descripción: El registro evidencia la denegación del tráfico originado desde 10.21.41.2 hacia 10.21.40.140 en VLAN 20. Esto refuerza el aislamiento de la DMZ respecto a las redes internas.

DNS permitido desde la DMZ

Date/Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID	Log Details
23 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125....		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNE...	General Absolute Date/Time2026/10/04 16:52:43 Time16:52:43 Duration180s Session ID1175 Virtual Domainroot NAT TranslationSource Source IP10.21.41.3 NAT IP192.168.18.172 Source Port49856 Country/RegionReserved Primary MAC0c:64:41:ad:00:00 Source InterfaceDMZ-SW User Destination IP8.8.8.8 Port53 Country/RegionUnited States Destination Interfaceport1 Application Control Application Name Categoryunscanned Riskundefined Protocol17
23 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	91.189.9...		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNE...	
23 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125....		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNE...	
23 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	8.8.8.8 (d...		71 B / 155 B	DMZ_to_DNS(5)	
23 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	8.8.8.8 (d...		71 B / 135 B	DMZ_to_DNS(5)	
23 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	185.125....		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNE...	
23 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.9...		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNE...	
23 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	8.8.8.8 (d...		73 B / 185 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	8.8.8.8 (d...		71 B / 155 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	8.8.8.8 (d...		71 B / 135 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125....		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TO_INTERNE...	
24 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	8.8.8.8 (d...		73 B / 169 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	8.8.8.8 (d...		73 B / 185 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	8.8.8.8 (d...		73 B / 169 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.40...	DESKTOP-HPT...	10.21.41.3		Deny: policy violation	DENY_VLAN10_SSH_DMZ...	
24 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	8.8.8.8 (d...		73 B / 169 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.41.3	0c:64:41:ad:00:00	8.8.8.8 (d...		73 B / 185 B	DMZ_to_DNS(5)	
24 minutes ago	10.21.40...	DESKTOP-HPT...	10.21.41.3		Deny: policy violation	DENY_VLAN10_SSH_DMZ...	

Descripción: El log confirma que las consultas DNS desde la DMZ hacia el servidor 8.8.8.8 por el puerto 53 son permitidas mediante la política DMZ_to_DNS.

• Actualizaciones Ubuntu permitidas

Time	Source	Device	Destination	Application Name	Result	Policy ID	Log Details
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.91.46 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	General Absolute Date/Time: 2026/10/04 17:17:38 Time: 17:17:38 Duration: 2s Session ID: 7293 Virtual Domain: root NAT Translation: Source Source IP: 10.21.41.2 NAT IP: 192.168.18.172 Source Port: 55794 Country/Region: Reserved Primary MAC: 0c:6f:61:64:00:00 Source Interface: DMZ-SW Device Type: Computer OS Name: Debian User: Destination IP: 91.189.92.22 Port: 80 Country/Region: United Kingdom Destination Interface: port1 Application Control Application Name:
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.91.47 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125.190.75 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125.190.24 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.92.22 (security.ubuntu.co...)		✓ 1.17 kB / 1.20 kB	DMZ_to_Ubuntu	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.92.22 (security.ubuntu.co...)		✓ 551 B / 510 B	DMZ_to_Ubuntu	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125.190.23 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.91.46 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	91.189.91.47 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	185.125.190.24 (esm.ubuntu.com)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	151.101.66.49 (cdn.fwupd.org)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	151.101.66.49 (cdn.fwupd.org)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	151.101.66.49 (cdn.fwupd.org)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	151.101.66.49 (cdn.fwupd.org)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	151.101.66.49 (cdn.fwupd.org)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	
Minute ago	10.21.41.2	0c:6f:61:64:00:00	151.101.66.49 (cdn.fwupd.org)		Deny: policy violation	DENY_DMZ_TC	

Descripción: El registro muestra tráfico permitido desde la DMZ hacia security.ubuntu.com mediante la política DMZ_to_Ubuntu_Updates. Esto demuestra que la DMZ no dispone de Internet abierto, sino de acceso limitado a destinos de actualización autorizados.

Servidores DMZ

• Sistema de Caja - Dirección IP

```
carlos2140@Sistema-Caja:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:6f:61:64:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.21.41.2/28 brd 10.21.41.15 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e6f:61ff:fe64:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
carlos2140@Sistema-Caja:~$
```

Descripción: La salida de ip a confirma que la interfaz ens3 del Sistema de Caja utiliza la dirección 10.21.41.2/28 dentro de la red DMZ.

- Sistema de Caja - Nginx activo

```
Sistema-Caja - PuTTY
carlos2140@Sistema-Caja:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Sun 2026-10-04 23:49:11 UTC; 2h 0min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 672 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_proces>
   Process: 701 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (co>
   Main PID: 708 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 2263)
   Memory: 3.1M (peak: 3.4M)
      CPU: 40ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─708 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_>
             └─710 "nginx: worker process"

Oct 04 23:49:10 Sistema-Caja systemd[1]: Starting nginx.service - A high perfor>
Oct 04 23:49:11 Sistema-Caja systemd[1]: Started nginx.service - A high perfor>
lines 1-16/16 (END)
```

Descripción: La salida de `systemctl status nginx` confirma que el servicio web Nginx del Sistema de Caja se encuentra activo y en ejecución.

- Sistema de Inventario - Dirección IP

```
carlos2140@Sistema-inventario:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
   p default qlen 1000
   link/ether 0c:64:41:ad:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s3
   inet 10.21.41.3/28 brd 10.21.41.15 scope global ens3
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::e64:41ff:fead:0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
carlos2140@Sistema-inventario:~$
```

Descripción: La salida de `ip a` confirma que la interfaz `ens3` del Sistema de Inventario utiliza la dirección `10.21.41.3/28` dentro de la DMZ.

• Sistema de Inventario - Nginx activo

```
carlos2140@Sistema-inventario:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: en>
   Active: active (running) since Sun 2026-10-04 23:49:23 UTC; 1h 59min ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 704 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_proces>
   Process: 722 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (co>
  Main PID: 728 (nginx)
    Tasks: 2 (limit: 2263)
   Memory: 3.0M (peak: 3.3M)
      CPU: 39ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─728 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_>
             └─731 "nginx: worker process"

Oct 04 23:49:23 Sistema-inventario systemd[1]: Starting nginx.service - A high >
Oct 04 23:49:23 Sistema-inventario systemd[1]: Started nginx.service - A high p>
lines 1-16/16 (END)
```

Descripción: La salida de `systemctl status nginx` confirma que Nginx está activo y en ejecución en el Sistema de Inventario.

• Sistema de Inventario - SSH activo

```
carlos2140@Sistema-inventario:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enab>
   Active: active (running) since Sun 2026-10-04 23:49:23 UTC; 2h 0min ago
 TriggeredBy: ● ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 706 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 724 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2263)
   Memory: 2.2M (peak: 2.5M)
      CPU: 38ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─724 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 04 23:49:23 Sistema-inventario systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD S>
Oct 04 23:49:23 Sistema-inventario sshd[724]: Server listening on 0.0.0.0 port >
Oct 04 23:49:23 Sistema-inventario sshd[724]: Server listening on :: port 22.
Oct 04 23:49:23 Sistema-inventario systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Se>
lines 1-18/18 (END)
```

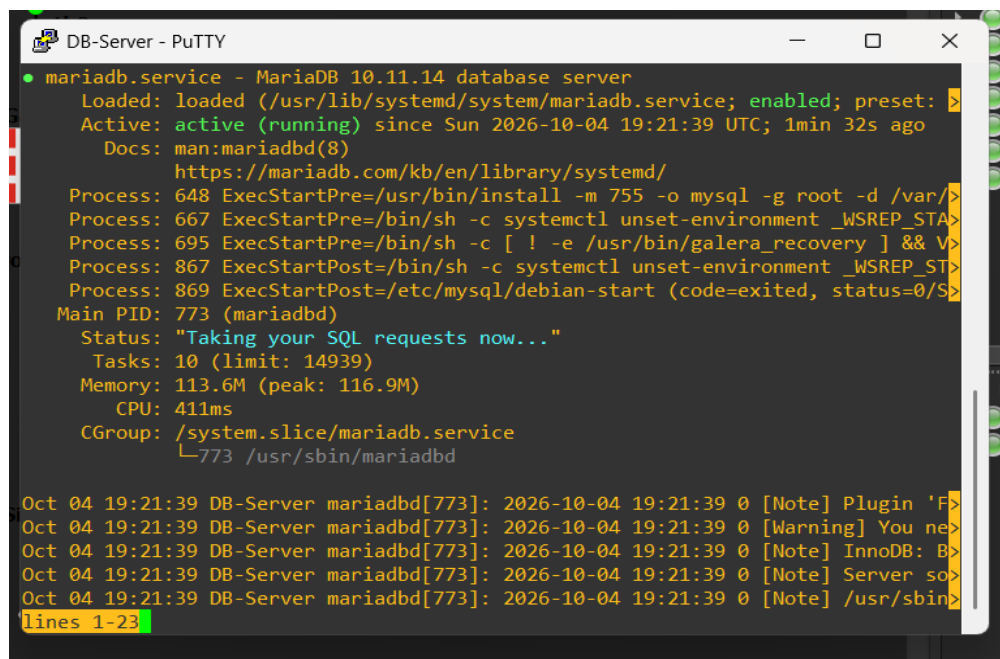
Descripción: La salida de `systemctl status ssh` confirma que el servicio OpenSSH está activo y escuchando en el puerto 22 en el Sistema de Inventario.

- DB-Server - Dirección IP

```
carlos2140@DB-Server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:97:ca:b8:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.21.41.4/28 brd 10.21.41.15 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e97:caff:feb8:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
carlos2140@DB-Server:~$
```

Descripción: La salida de ip a confirma que la interfaz ens3 del DB-Server utiliza la dirección 10.21.41.4/28 dentro de la red DMZ.

- DB-Server - MariaDB activo



```
DB-Server - PuTTY
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Sun 2026-10-04 19:21:39 UTC; 1min 32s ago
     Docs: man:mariadbd(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 648 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/
   Process: 667 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_STA
   Process: 695 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && V
   Process: 867 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_ST
   Process: 869 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/S
   Main PID: 773 (mariadbd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 10 (limit: 14939)
    Memory: 113.6M (peak: 116.9M)
       CPU: 411ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─773 /usr/sbin/mariadbd

Oct 04 19:21:39 DB-Server mariadbd[773]: 2026-10-04 19:21:39 0 [Note] Plugin 'F
Oct 04 19:21:39 DB-Server mariadbd[773]: 2026-10-04 19:21:39 0 [Warning] You ne
Oct 04 19:21:39 DB-Server mariadbd[773]: 2026-10-04 19:21:39 0 [Note] InnoDB: B
Oct 04 19:21:39 DB-Server mariadbd[773]: 2026-10-04 19:21:39 0 [Note] Server so
Oct 04 19:21:39 DB-Server mariadbd[773]: 2026-10-04 19:21:39 0 [Note] /usr/sbin
lines 1-23
```

Descripción: La salida de systemctl status mariadb confirma que el servicio MariaDB se encuentra activo y en ejecución en el servidor de base de datos.